PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

Programa de Formación: TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE-ADSO.
Ficha: 3317502

Fase del Proyecto: PLANEACION.
Competencia: Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo
Resultados de Aprendizaje a evaluar: RAP1. Construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos.

ESTUDIO DE CASO SOBRE ANALISIS Y MODELADO DE DATOS

PRESENTACIÓN

Esta actividad de formación nace de la necesidad real que tienen las organizaciones del sector productivo de Boyacá por contar con bases de datos bien diseñadas, que les permitan tomar decisiones a partir de información confiable y organizada. Desde una cooperativa agrícola en Pisba hasta una finca lechera en Pesca, pasando por el dinamismo turístico de Villa de Leyva, los problemas de control de información son similares: datos dispersos, duplicidad, pérdida de informes y falta de trazabilidad.

Desde el enfoque de aprendizaje por proyectos del SENA, esta actividad propone que los aprendices asuman el rol de analistas de software que deben atender tres casos reales del contexto boyacense. El reto no es solo diseñar una base de datos: es comprender el negocio, entender a los actores, identificar qué información es relevante y construir un modelo que respalde la toma de decisiones.

El proceso sigue las fases del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) propias del método de proyectos del SENA. Cada fase es una etapa de aprendizaje donde el instructor orienta pero el aprendiz es quien construye, decide y valida. La actividad integra la norma técnica ISO/IEC/IEEE 29148 para el levantamiento de requisitos, garantizando que los aprendices se formen con estándares reconocidos por la industria del software.

El sector productivo de Boyacá es rico y diversificado: agricultura, ganadería, turismo, artesanía y minería. Cada uno de estos sectores tiene sus propias dinámicas, pero todos comparten una necesidad común: sistematizar la información para crecer de forma sostenible. Con esta actividad, los aprendices no solo practican habilidades técnicas, sino que comprenden cómo la tecnología puede ser una herramienta de transformación productiva.

Actividades de aprendizaje asociadas

- Identificar los requerimientos de información del negocio
- Diseñar el modelo conceptual de datos (diagrama Entidad-Relación)
- Aplicar procesos de normalización hasta 3FN
- Elaborar el diccionario de datos
- Crear el modelo físico en MySQL Workbench
- Validar la BD con pruebas de integridad usando tuplas de prueba

Elaborado por:
Ing. Juan Fernando Jiménez R.
Instructor SENA

PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

Programa de Formación: TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE-ADSO.
Ficha: 3317502

OBJETIVO

Que los aprendices del programa de Análisis y Desarrollo de Software apliquen el proceso de análisis y modelado de datos a partir de tres casos reales del sector productivo de Boyacá, desde el levantamiento de requisitos funcionales, no funcionales y reglas de negocio (conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148), hasta la construcción de una base de datos relacional normalizada en 3FN, su implementación física en MySQL Workbench y la validación con pruebas de integridad usando registros de prueba.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad se desarrolla en cinco fases secuenciales, cada una con un producto documental definido. Los aprendices trabajan en equipos de dos a tres integrantes, donde cada miembro tiene un rol claro dentro del proyecto.

Organización de los equipos

- 2 a 3 integrantes por equipo
- Cada equipo recibe UNO de los tres casos de estudio
- Roles sugeridos: Líder de requisitos, Diseñador de BD, Desarrollador MySQL

FASES DE LA ACTIVIDAD

Fase	Nombre	Tiempo	Producto principal
1	Levantamiento de requisitos	60 min	Documento de requisitos (ISO 29148)
2	Modelamiento relacional	50 min	Diagrama ER + Modelo lógico + 3FN + Diccionario
3	Modelo físico MySQL	40 min	Archivo .mwb + script SQL
4	Pruebas con tuplas	30 min	Script INSERT/SELECT + capturas
5	Exposiciones	60 min	Presentación + demo en vivo

CASO 1 — COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LA PAPA EN PISBA

Contexto

En el municipio de Pisba, Boyacá, a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, un grupo de productores de papa organiza una cooperativa para compartir costos de transporte, comercializar sus cosechas y acceder a mejores precios en el mercado mayorista. La papa es el cultivo base de la economía local, con variedades como la papa pastusa, la papa criolla y la papa negra, que se cosechan dos veces al año.

Problema

Actualmente el control lo llevan en cuadernos y planillas sueltas. No saben con precisión cuántas hectáreas tiene cada asociado, qué variedad siembra en cada finca, cuántos trabajadores están asignados, ni cuánta papa se cosecha realmente. Los intermediarios les pagan precios bajos porque no tienen datos que respalden la volumetría. Además, al no haber registro de ventas, no pueden demostrar ingresos para acceder a crédito.

Actores del negocio

- Administrador de la cooperativa — gestiona asociados, fincas y ventas
- Productor (asocio) — dueño de la finca, reporta cosechas

Elaborado por:
Ing. Juan Fernando Jiménez R.
Instructor SENA

- Trabajador agrícola — labora en las fincas, se asigna por jornada
- Comprador/intermediario — adquiere la papa en volumen

Reglas de negocio del caso

- Un asociado puede tener una o varias fincas
- Una finca puede tener varios cultivos en diferentes ciclos
- Un trabajador puede ser asignado a una sola finca por jornada
- Cada cosecha pertenece a un solo cultivo de una sola finca
- Una venta puede incluir papa de varias cosechas, pero cada cosecha se vende una sola vez
- El precio unitario varía según la calidad y el mercado del día

CASO 2 — FINCA GANADERA LECHERA EN PESCA

Contexto

En el municipio de Pesca, Boyacá, a orillas del embalse del Sama, una finca lechera mantiene un hato de aproximadamente 80 vacas de razas como Holstein, Jersey y Cebú. La finca produce leche que se entrega diariamente a la cooperativa lechera del municipio, y también genera ingresos por venta de terneros y carne de descarte.

Problema

No hay un registro sistematizado de qué vacas están en periodo de lactancia, cuál es el rendimiento individual de cada animal, ni cuándo recibió cada vacuna o tratamiento veterinario. Esto genera dos problemas graves: por un lado, venden vacas productivas porque no saben cuánto producen; por otro, vacas enfermas pasan desapercibidas y contagian al resto del hato. La cooperativa lechera les exige trazabilidad sanitaria y la finca no puede demostrarla.

Actores del negocio

- Dueño de la finca — toma decisiones de compra/venta de animales
- Administrador — controla producción y distribución
- Veterinario — realiza controles sanitarios periódicos
- Ordeñadores — registran la producción diaria de leche
- Cooperativa lechera — receptor y pagador de la leche

Reglas de negocio del caso

- Cada animal tiene un arete único que lo identifica en el sistema
- La producción de leche se registra dos veces al día (mañana y tarde)
- Solo las vacas en estado productivo generan registros de producción
- Los controles veterinarios son obligatorios cada 3 meses como mínimo
- La distribución de leche debe mantener la temperatura entre 2 y 4 grados centígrados
- Si un animal es vendido o fallece, se cambia su estado pero no se eliminan sus registros históricos

Elaborado por:
Ing. Juan Fernando Jiménez R.
Instructor SENA

PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

Programa de Formación: TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE-ADSO.
Ficha: 3317502

CASO 3 — RECURSOS TURÍSTICOS EN VILLA DE LEYVA

Contexto

Villa de Leyva es uno de los destinos turísticos más importantes de Boyacá y de Colombia. Su plaza mayor, declarada patrimonio histórico, sus museos, el desierto de la Candelaria y los yacimientos paleontológicos atraen a miles de visitantes durante todo el año, con picos importantes en Semana Santa, feriados y temporada vacacional de diciembre a enero.

Problema

La oficina de turismo del municipio no tiene un sistema centralizado para registrar la demanda turística. No saben cuántos visitantes reciben al mes, qué servicios son los más demandados, ni cuáles son los picos de afluencia. Los prestadores de servicios (hoteles, restaurantes, tour operadores) llevan su control por separado, lo que impide una visión global del sector turístico para la toma de decisiones de planificación y promoción.

Actores del negocio

- Oficina de turismo — administra la información del sector
- Prestador de servicio — hotel, restaurante, tour operador, museo
- Visitante — turista nacional o internacional que consume servicios
- Guía turístico — lidera visitas guiadas a puntos de interés

Reglas de negocio del caso

- Un prestador de servicio puede ofrecer varios tipos (hotel + restaurante)
- Un visitante puede hacer varias reservas en diferentes servicios
- La reserva debe indicar la cantidad de personas y las fechas de entrada y salida
- Los puntos de interés pueden ser gratuitos o de pago
- Una visita guiada puede recorrer varios puntos de interés en un solo turno
- El guía turístico debe estar registrado en el sistema para liderar visitas
- El costo total de una reserva se calcula: noches × tarifa diaria × personas

ESTRUCTURA DETALLADA POR FASE

FASE 1 — Levantamiento de requisitos (60 minutos)

En esta fase los equipos deben entender el negocio que están analizando. No se trata de ir directo a diseñar tablas: primero hay que comprender qué hace la organización, quién participa, qué información maneja y qué problemas tiene. Esto es lo que la norma ISO/IEC/IEEE 29148 llama "ingeniería de requisitos".

1.1 Requisitos funcionales

Son las funcionalidades que el sistema debe tener. Piense en qué debe poder hacer el sistema informático que le ayudaría a esta organización. Para cada requisito funcional, escriba:

- Un código identificador (RF-001, RF-002, etc.)
- Una descripción clara de qué debe hacer el sistema
- Quién lo usa (actor)

Elaborado por:
Ing. Juan Fernando Jiménez R.
Instructor SENA

- Qué datos de entrada recibe y qué resultado entrega

Producto de la fase
Documento en Word o PDF con la estructura del SRS de la ISO 29148: Introducción, Descripción general, Requisitos funcionales (mínimo 5), Requisitos no funcionales (mínimo 3), Reglas de negocio (mínimo 3).

FASE 2 — Modelamiento relacional (50 minutos)

Con los requisitos claros, toca pasar al diseño del modelo de datos. Esta es la parte más técnica: hay que pensar en entidades, atributos, relaciones y cardinalidades. El objetivo es llegar a un modelo relacional normalizado en 3FN.

2.1 Modelo lógico relacional
Cree el diagrama MR a tablas en notación textual:

2.2 Normalización hasta 3FN

2.3 Diccionario de datos
Para cada campo de cada tabla, registre:

Producto de la fase
Modelo lógico relacional en notación textual + Justificación de normalización 1FN, 2FN, 3FN + Diccionario de datos completo.

FASE 3 — Modelo físico en MySQL Workbench (40 minutos)
Ahora toca llevar el modelo al mundo real. MySQL Workbench es la herramienta que el SENA usa para diseñar bases de datos. Aquí el reto es traducir el modelo lógico a un esquema físico con tipos de datos MySQL correctos y todas las restricciones de integridad.

3.1 Creación del diagrama EER

- Abra MySQL Workbench y cree un nuevo modelo (File > New Model)
- Agregue un diagrama EER (Add Diagram)
- Cree cada tabla con sus atributos usando la herramienta de tabla
- Defina las PK y FK en la pestaña de columnas
- Cree las relaciones usando las herramientas 1:N y N:M

Producto de la fase
Archivo .mwb de MySQL Workbench + script SQL exportado (.sql) + captura del diagrama EER.

FASE 4 — Pruebas con tuplas (30 minutos)
Una base de datos sin datos es como un carro sin gasolina: no sirve para demostrar nada. En esta fase toca insertar registros de prueba y ejecutar consultas para validar que el modelo funciona correctamente.

4.1 Inserción de registros
Inserte mínimo 10 registros por tabla usando INSERT INTO:

INSERT INTO finca (nombre, ubicación, area_hectáreas, tipo_suelo) VALUES ("La Esperanza", "Pisba - Vereda Alta", 3.50, "arcilla");

- Respete el orden de las tablas: primero las que no tienen FK, luego las que dependen
- Incluya datos variados (diferentes valores, no todo igual)
- Incluya al menos un caso límite (texto largo, número mínimo/máximo)

4.2 Consultas de validación

- SELECT con WHERE — filtrar registros específicos
- JOIN — cruzar datos entre tablas relacionadas
- ORDER BY — ordenar resultados
- GROUP BY + COUNT/SUM — agrupar y resumir datos

FASE 5 — Exposiciones (60 minutos)
La exposición es el momento donde los aprendices demuestran que no solo hicieron el trabajo, sino que lo entienden. Cada equipo tiene entre 20 y 30 minutos para presentar su caso, desde el problema hasta la base de datos funcionando.

Estructura de la exposición

Momento	Tiempo sugerido	Qué presentar
Presentación del caso	3-5 min	Contexto del negocio, problema identificado, actores
Requisitos	3-5 min	Requisitos funcionales, no funcionales y reglas de negocio
Modelo de datos	5-7 min	Diagrama ER, modelo lógico, normalización, diccionario
Demo en vivo	5-8 min	MySQL Workbench: mostrar diagrama, ejecutar INSERT y SELECT
Conclusiones	2-3 min	Qué aprendieron, qué dificultades encontraron, qué mejorarían

Criterios para la exposición

- El expositor demuestra dominio del tema (no lee diapositivas)
- Se respeta el tiempo asignado
- La demostración en MySQL Workbench funciona correctamente
- Todos los integrantes del equipo participan
- Se reciben y responden preguntas del instructor y los compañeros

Elaborado por:
Ing. Juan Fernando Jiménez R.
Instructor SENA

PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

Programa de Formación: TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE-ADSO.
Ficha: 3317502

GUÍA DE ENTREGA — CHECKLIST POR EQUIPO

Use esta lista para verificar que su equipo entrega todo lo solicitado. Cada entregable es un producto documental que respalda el trabajo realizado.

N.o	Entregable	Formato	Fase
1	Documento de requisitos (ISO 29148)	Word o PDF	Fase 1
2	Diagrama Entidad-Relación (ER)	Digital o dibujado	Fase 2
3	Modelo lógico relacional (notación textual)	Word o PDF	Fase 2
4	Justificación de normalización (1FN, 2FN, 3FN)	Word o PDF	Fase 2
5	Diccionario de datos completo	Tabla en Word/Excel	Fase 2
6	Archivo .mwb de MySQL Workbench	Archivo .mwb	Fase 3
7	Script SQL (CREATE TABLE + INSERT + SELECT)	Archivo .sql	Fase 3-4
8	Capturas de pantalla de pruebas	Imágenes JPG/PNG	Fase 4
9	Presentación de exposición	PowerPoint, Canva o PDF	Fase 5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación es formativa y se centra en el proceso de aprendizaje. Cada criterio evalúa una competencia específica del RAP1. La calificación final es la suma de los productos entregados y la calidad de la exposición.

N.o	Criterio	Ponderación	Indicador de logro
1	Levantamiento de requisitos (ISO 29148)	20%	Identifica correctamente RF, RNF y reglas de negocio con formato SRS
2	Modelo conceptual ER	10%	Diagrama con entidades, atributos, relaciones y cardinalidades correctas
3	Normalización 3FN	15%	Aplica 1FN, 2FN y 3FN con justificación en cada paso
4	Diccionario de datos	10%	Campos, tipos, longitud, nulabilidad, descripción y restricciones
5	Modelo físico MySQL	20%	Diagrama EER funcional, tipos correctos, PK/FK, restricciones
6	Pruebas con tuplas	10%	INSERT exitosos, SELECT con JOIN, pruebas de restricciones
7	Presentación y exposición	10%	Claro, ordenado, dentro del tiempo, dominio del tema
8	Trabajo en equipo	5%	Participación equitativa, organización, entrega completa

Elaborado por:
Ing. Juan Fernando Jiménez R.
Instructor SENA